

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №6

з дисципліни «Організація баз даних» на тему

Міграції схем за допомогою Prisma ORM

Виконала: Мишко Н. П.
Група: ІО-46
Залікова книжка: № 4608
Викладач: Русінов В. В.

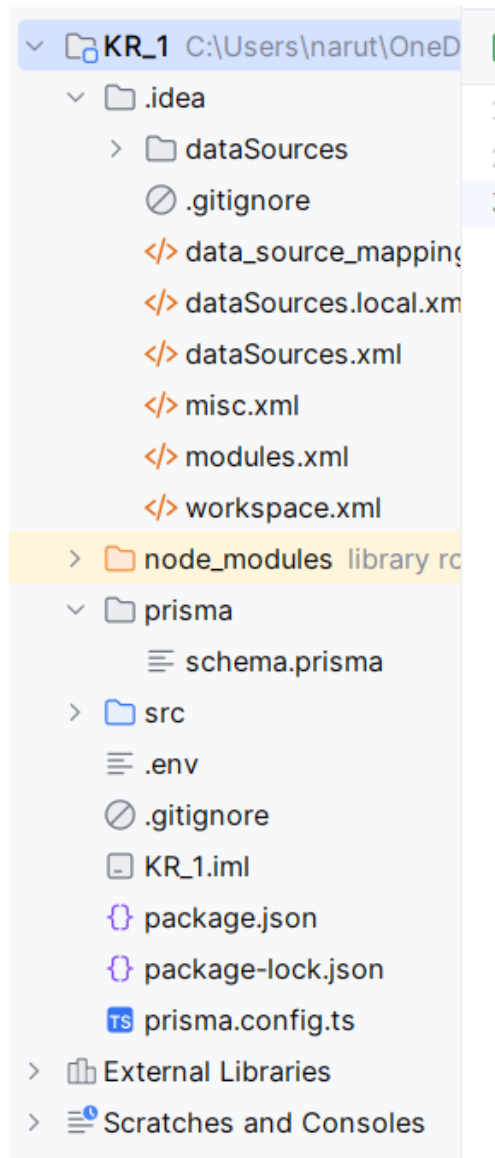
Київ – 2026

Цілі

- Використати Prisma ORM для керування схемами та дослідити, як Prisma може аналізувати та змінювати схему бази даних.
- Застосування міграцій - генерування та застосування змін схеми (таблиць, стовпців, зв'язків) за допомогою Prisma Migrate.
- Моделювання за допомогою файлів схеми Prisma - визначення таблиць та зв'язків у `schema.prisma` та перегляд їхнього відображення в PostgreSQL.
- Виконати базові запити Prisma - вставити та запитати дані за допомогою клієнта Prisma (через Prisma Studio або простий скрипт) для перевірки змін.

Спочатку було ініціалізовано середовище Prisma ORM та налаштовано підключення до нашої існуючої бази даних піцерії, розробленої під час лабораторної роботи №5.

Команда ініціалізації автоматично згенерувала необхідні конфігураційні файли:



.env - містить рядок підключення (DATABASE_URL), через який ми надаємо Prisma безпечний доступ безпосередньо до нашої PostgreSQL бази.

schema.prisma - основний файл схеми, куди за допомогою команди `prisma db pull` було імпортовано нашу поточну структуру таблиць.

1. Додавання нової таблиці

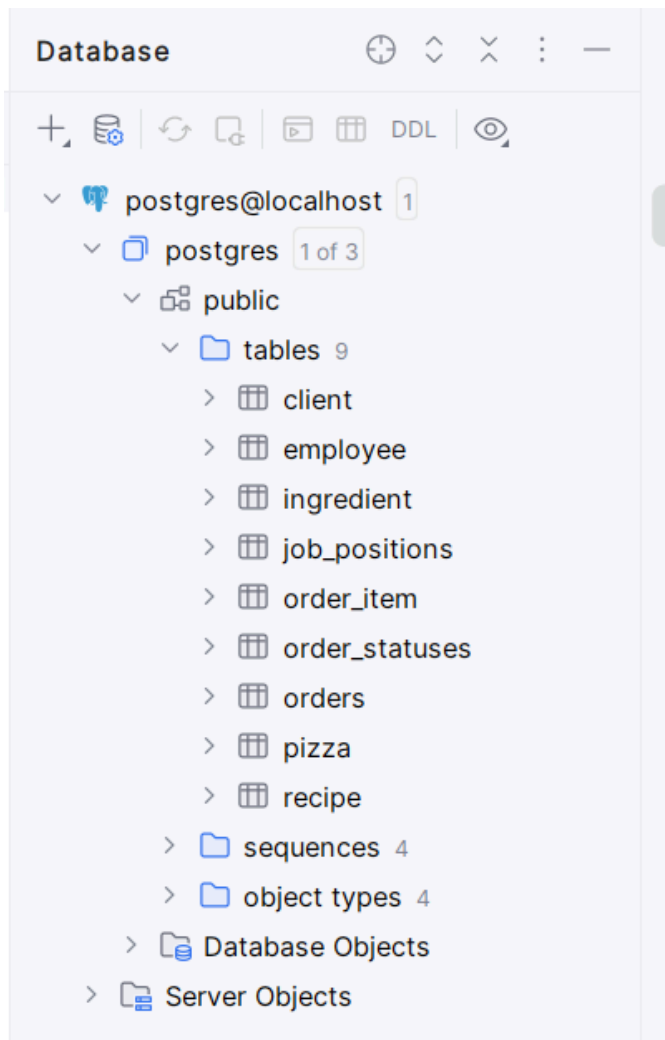
Для розширення предметної області було прийнято рішення додати облік маркетингових акцій — таблицю промокодів.

Опис моделі в `schema.prisma`:

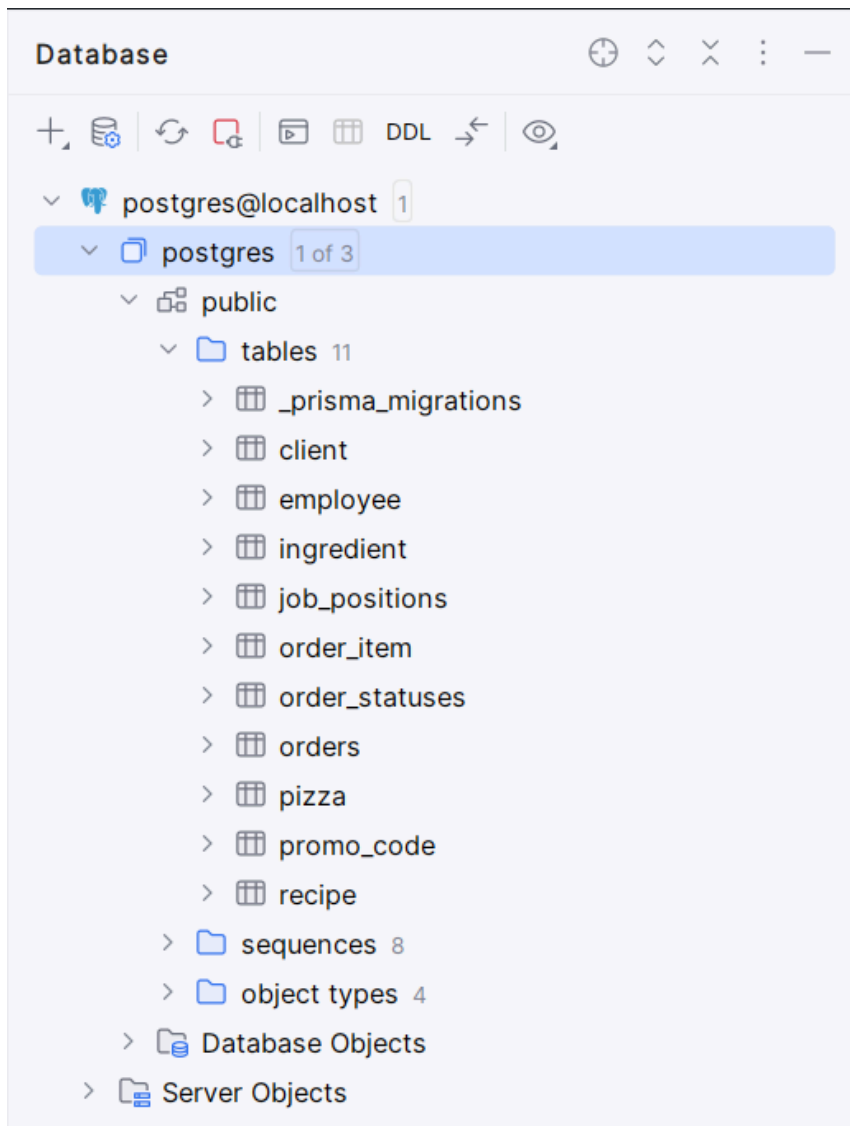
Фрагмент коду

```
model promo_code {  
  promo_id Int    @id @default(autoincrement())  
  code   String  @unique @db.VarChar(50)  
  discount Int  
  orders orders[]  
}
```

До:



Після:



2. Оновлення таблиці

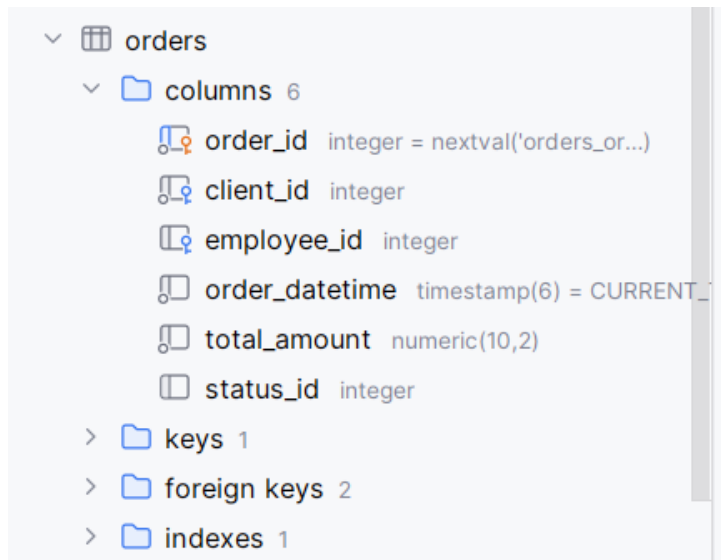
Для того, щоб застосовувати промокоди до конкретних чеків, ми оновили модель orders, додавши зовнішній ключ.

Зміни в коді:

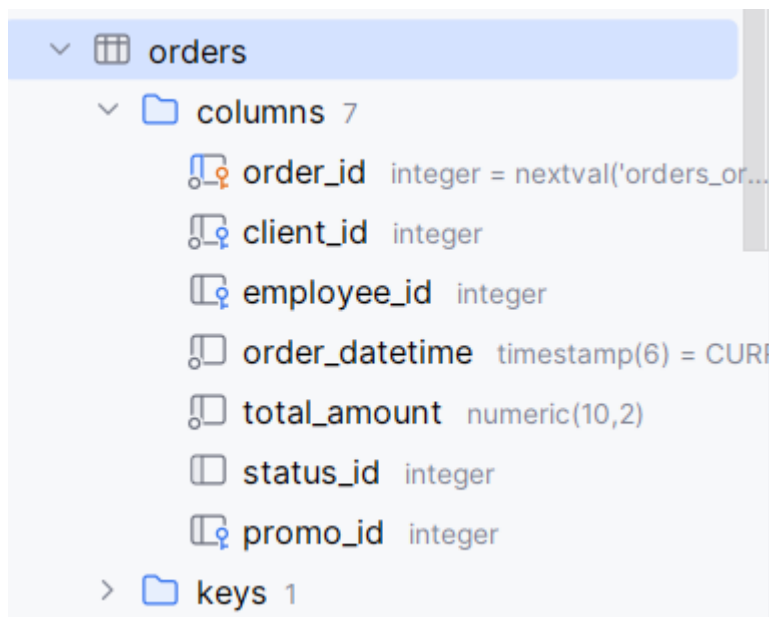
Фрагмент коду

```
model orders {  
  // ... інші існуючі поля  
  promo_id Int?  
  promo_code promo_code? @relation(fields: [promo_id], references:  
[promo_id])  
}
```

До:



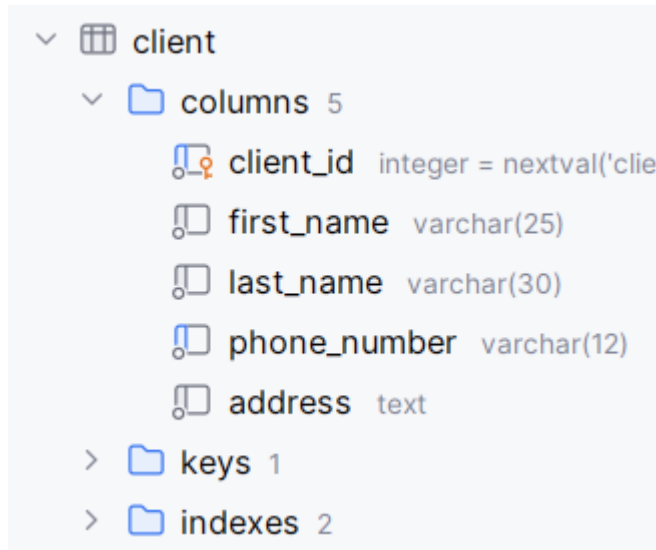
Після:



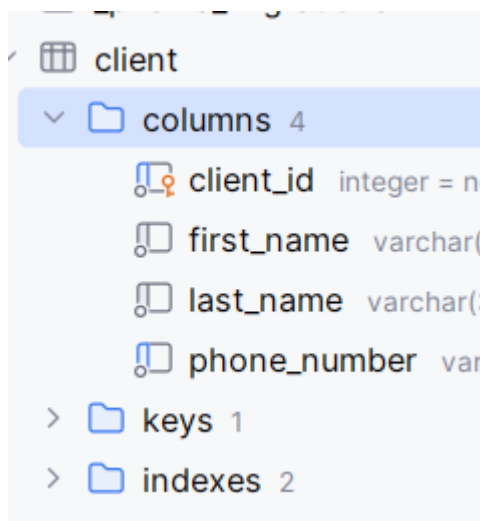
3. Видалення атрибута (Рефакторинг)

У межах рефакторингу було вирішено видалити статичну адресу з таблиці клієнтів (оскільки на практиці один клієнт може замовляти піцу на різні адреси: додому, в офіс тощо). Наприклад, у моделі `client` було закоментовано/видалено рядок `address`.

До:



Після:



Висновки

У ході роботи було успішно застосовано Prisma ORM для автоматизованого управління структурою бази даних PostgreSQL. За допомогою міграцій на практиці реалізовано ключові етапи модифікації схеми: інтроспекцію існуючих таблиць, додавання нової сутності з налаштуванням реляційних зв'язків та рефакторинг моделі шляхом видалення атрибута. Робота закріпила навички безпечного оновлення архітектури бази даних безпосередньо через програмний код.